作业二

冼名儒 2300017466

A公司食品团队研发出了一种新型饮品，一经推出便广受欢迎，现拟建造工厂进行大规模生产。经市场分析，该饮品将主要销往国内的五大市场：北京、上海、广州、成都和太原。 市场调研表明，该饮品预计年销售量为12000吨，其中北京2500吨、上海2000吨、广州3500吨、成都700吨、太原3300吨。该团队目前正面临生产工厂建设筹备及饮品的生产和分销计划制定问题。 经调研后共有四个备选厂址，各厂址的建设成本、生产成本和产能上限如表1所示。各备选厂址与五大市场间的运输成本如表2所示。作为A公司运筹优化团队的核心成员，现请你帮助该团队制定一个详细的计划，计划中需包含厂址建造决策情况、各工厂生产计划及运输分配情况。该团队的决策目标为总成本最小化。

表 1 各备选厂址的建造成本、生产成本及产能情况

	建造成本（单位：万元）	生产成本（单位：元/吨）	产能上限（单位：吨/年）
厂址 1	750	10000	4500
厂址 2	600	18000	6500
厂址 3	500	15000	2500
厂址 4	900	20000	5000

表 2 各备选厂址的运输成本情况（单位：元/吨）

	北京	上海	广州	成都	太原
厂址 1	5400	5600	6000	3000	7000
厂址 2	2000	5000	5000	4000	12000
厂址 3	7000	12000	11000	9000	12000
厂址 4	6000	3000	2000	5000	10000

(a)

该问题是否可建模为一个整数规划问题？若能请详细写出该问题的决策变量、目标函数及约束条件，若不能请说明理由。

可以。

变量:

决策变量	含义
$x_i(i=1,\ldots,4)$	是否选择工厂i
$y_i(i=1,\ldots,4)$	工厂i生产的饮品数
$z_{ij}(j=1,\ldots,5)$	工厂i运到城市j的饮品数

状态变量	含义
$c_i(i=1,\ldots,4)$	工厂i的建造成本
$p_i(i=1,\ldots,4)$	工厂i的生产成本
$t_{ij}(j=1,\ldots,5)$	工厂i运到城市j的成本
$l_i(i=1,\ldots,4)$	工厂i的产能上限
$s_j(j=1,\ldots,5)$	城市j的预计销售量

目标函数：

$$\min_{x_i,y_j}\sum_i c_i x_i+\sum_i p_i y_i+\sum_i\sum_j t_{ij}z_{ij}$$

约束条件：

工厂至少选1个。

$$\sum_i x_i\geq 1$$
$$x_i \text{ binary}$$

产量为非负数，且只有建造了工厂才能开始生产。

$$y_i\geq 0$$
$$y_i\leq x_i l_i$$
$$y_i \text{ int}$$

工厂i的运输总量不得超过生产总量。

$$\sum_j z_{ij}\leq y_i$$

运往城市j的饮品数要满足当地需求量。

$$\sum_i z_{ij}\geq s_j$$
$$z_{ij} \text{ int}$$

(b)

请应用Excel或Gurobipy对上述问题进行求解，请写明详细求解过程并报告最优解。

	建造成本（单位：元）	x_i	生产成本（单位：元/吨）	产能上限（单位：吨/年）	y_i
厂址1	7500000	1	10000	4500	4500
厂址2	6000000	1	18000	6500	4000
厂址3	5000000	0	15000	2500	0
厂址4	9000000	1	20000	5000	3500

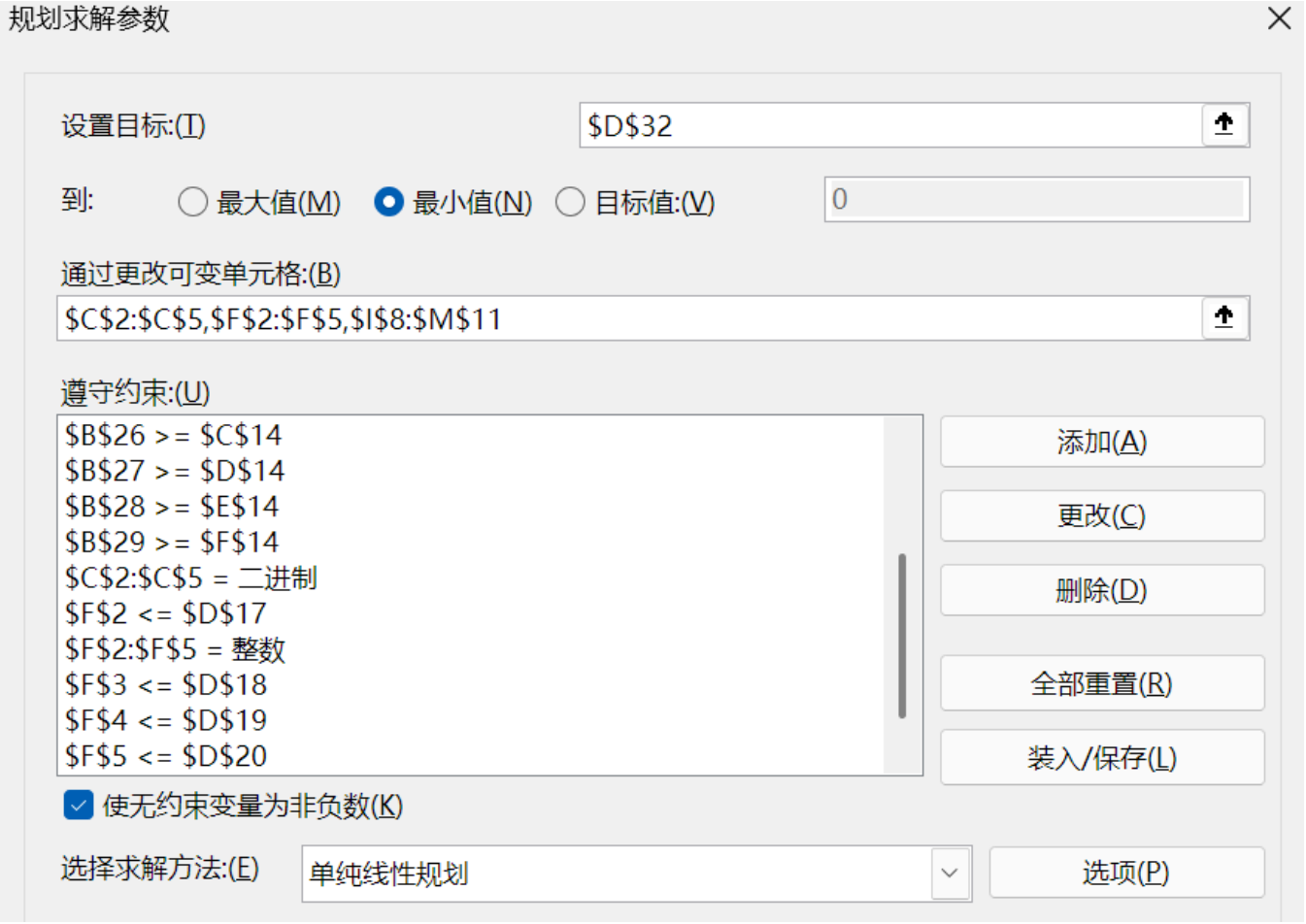
	北京	上海	广州	成都	太原	（单位：元/吨）
厂址1	5400	5600	6000	3000	7000	
厂址2	2000	5000	5000	4000	12000	
厂址3	7000	12000	11000	9000	12000	
厂址4	6000	3000	2000	5000	10000	

	1	2	3	4	5
z_1j	0	500	0	700	3300
z_2j	2500	1500	0	0	0
z_3j	0	0	0	0	0
z_4j	0	0	3500	0	0

	北京	上海	广州	成都	太原	
销量	2500	2000	3500	700	3300	（单位：吨）

约束条件1	3	>=	1
约束条件2	y_1	<=	4500
	y_2	<=	6500
	y_3	<=	0
	y_4	<=	5000
约束条件3	4500	<=	y_1
	4000	<=	y_2
	0	<=	y_3
	3500	<=	y_4
约束条件4	2500	>=	s_1
	2000	>=	s_2
	3500	>=	s_3
	700	>=	s_4
	3300	>=	s_5

建造总成本	生产总成本	运输总成本	目标函数
22500000	187000000	47500000	257000000



最小成本： 257,000,000

选址： $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 1$

生产饮料数： $y_1 = 4500, y_2 = 4000, y_3 = 0, y_4 = 3500$

运输饮料数：

- 工厂1：$z_{11} = 0, z_{12} = 500, z_{13} = 0, z_{14} = 700, z_{15} = 3300$
- 工厂2：$z_{21} = 2500, z_{22} = 1500, z_{23} = 0, z_{24} = 0, z_{25} = 0$

- 工厂3: $z_{31} = 0, z_{32} = 0, z_{33} = 0, z_{34} = 0, z_{35} = 0$
- 工厂4: $z_{41} = 0, z_{42} = 0, z_{43} = 3500, z_{44} = 0, z_{45} = 0$